

# CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

Système PWA de Traçabilité des Ventes, Dépenses et Clôture Journalière de Carrière

Projet : DMC Carrière Sable      Exploitation : Kindia (Boussoura)      Devise : GNF (Franc Guinéen)

## 1. Contexte, Enjeux et Périmètre

L'exploitation de la carrière de sable de **Dynasty Mining Company (DMC)** à Boussoura (Kindia) nécessite de fiabiliser le suivi des flux de chargement, d'éliminer les erreurs et fraudes inhérentes au registre papier manuscrit, et d'offrir aux propriétaires une vue en temps réel du chiffre d'affaires et de la rentabilité nette.

**Objectif Clé :** Déployer une application web progressive (PWA) 100% responsive (mobile, tablette, PC) fonctionnant en **mode hors-ligne (Offline-First)** pour parer aux coupures réseau fréquentes en zone de carrière, avec synchronisation transparente dès le retour de la connectivité.

## 2. Matrice des Rôles & Niveaux d'Accès

| Rôle           | Utilisateurs cibles                                | Périmètre & Permissions autorisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENT TERRAIN  | Pointeur, Chargé Caisse / Logistique à la carrière | <ul style="list-style-type: none"><li>Interface ultra-simplifiée : sélection du modèle de camion et quantité (1, 2, ...).</li><li>Ajustement manuel date/heure si saisie différée autorisée.</li><li>Saisie du carburant (prix/L x quantité ou montant direct) et dépenses de fonctionnement.</li><li>Aucun droit de modifier les prix unitaires ou d'altérer les archives.</li></ul> |
| ADMINISTRATEUR | Gérant d'exploitation, Superviseur général         | <ul style="list-style-type: none"><li>Paramétrage complet des modèles de camions et prix unitaires (GNF).</li><li>Paramétrage des taxes d'exploitation (par camion ou forfaitaires).</li><li>Gestion des comptes utilisateurs et traçabilité des logs.</li><li>Clôture journalière, validation des écarts, export Excel (.xlsx) et impression PDF.</li></ul>                          |
| PROPRIÉTAIRE   | Dirigeants, Investisseurs, Associés                | <ul style="list-style-type: none"><li>Consultation seule en temps réel : tableau de bord analytique (mobile &amp; PC).</li><li>Visualisation du Chiffre d'Affaires Brut, Dépenses/Carburant, Taxes déduites, Marge Nette.</li><li>Graphiques de tendances et consultation/téléchargement direct des rapports PDF du jour/mois.</li></ul>                                              |

## 3. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

### 3.1. Enregistrement Terrain des Chargements (Flux Rapide)

- Catalogue dynamique :** Boutons larges avec intitulé clair (ex : 6 roues, 10 roues Howo, 12 roues EU) et prix affiché.
- Saisie en 2 clics :** Sélection du camion -> Choix de la quantité (1 par défaut) -> Bouton "Valider".
- Horodatage automatique & Décalage manuel :** Par défaut, date et heure système. Présence d'un toggle "Saisie différée" permettant de renseigner l'heure exacte où le camion est passé.
- Traçabilité stricte (Audit Log) :** Chaque chargement est lié à l'identifiant unique de l'agent connecté. L'historique indique qui a saisi la ligne et à quelle heure.

3.2. Gestion du Carburant et des Dépenses

- **Carburant à la demande** : Le module permet de renseigner soit :
  1. Nombre de litres × Prix unitaire du litre = Calcul automatique du coût total.
  2. Montant global en GNF (mode forfaitaire ou achat par bidons).
- **Dépenses d'exploitation** : Catégorisation rapide (Petite maintenance, pièces Poclain/Chargeuse, restauration équipe, divers) avec libellé et montant.

3.3. Intégration des Taxes & Moteur de Calcul de Rentabilité

Modèle Comptable Intégré :

- **Chiffre d'Affaires Brut (CAB)** =  $\Sigma$  (Quantité de camions × Prix unitaire fixé par modèle)
- **Taxes d'Exploitation** =  $\Sigma$  (Taxe gouvernementale / communautaire par camion × Nombre de camions) + Taxes fixes
- **Charges d'Exploitation (OPEX)** = Carburant + Frais de site + Dépenses diverses
- **Résultat Net d'Exploitation** = CAB - (Taxes + Charges d'Exploitation)

3.4. Tableaux de Bord Analytiques & Graphiques

- Pour offrir une compréhension instantanée aux propriétaires sur smartphone ou écran de bureau :
- **Jauge / Indicateurs clés (KPIs)** : Recette du jour, Total camions chargés, Dépenses cumulées, Marge nette.
  - **Camembert / Répartition volumétrique** : Parts de marché par modèle (ex: 45% Howo 12 roues, 30% 10 roues...).
  - **Histogramme temporel** : Évolution des recettes journalières sur le mois en cours comparée aux dépenses.
  - **Graphique en cascade (Waterfall)** : CAB → Moins Taxes → Moins Carburant → Bénéfice Net final.

3.5. Module d'Exportation & Impression (PDF & Excel)

- **Rapport Journalier PDF Officiel** : Mise en page prête pour impression A4 reprenant la structure formelle de la fiche DMC : en-tête d'entreprise, tableau récapitulatif par type de camion, volet dépenses/taxes, mention du coordinateur et signature.
- **Rapport Mensuel Consolidé** : Bilan synthétique avec graphiques intégrés et ventilation hebdomadaire.
- **Exportation Excel (.xlsx)** : Tableur structuré pour l'expert-comptable ou le gérant, avec formules pré-intégrées.

4. Spécifications Techniques & Architecture Offline-First

| Composant                | Choix Préconisé                           | Justification Métier & Terrain                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'Application       | PWA (React / Vue + Vite)                  | S'installe comme une appli native sur mobile, tablette et PC sans passer par le Play Store. Zéro contrainte d'OS. |
| Stockage Local (Offline) | IndexedDB (Dexie.js / WatermelonDB)       | Permet d'enregistrer des centaines de camions sans connexion internet. Aucune perte de données.                   |
| Synchronisation          | Sync Engine (REST / WebSocket / Supabase) | Dès détection d'un signal 3G/4G, téléversement automatique des tickets en file d'attente vers le cloud central.   |
| Sécurité & Traçabilité   | JWT + Audit Trail SQLite/ PostgreSQL      | Impossibilité pour un agent de contester une saisie ; historique inaltérable des actions.                         |

5. Feuille de Route & Prochaines Étapes de Réalisation

**Phase 1 : Modélisation des Données & Maquette UI Mobile (Semaine 1)**  
Validation des écrans "Agent Carrière" et "Dashboard Propriétaire".

**Phase 2 : Développement du Cœur Offline-First & Moteur de Calcul (Semaine 2)**  
Intégration du catalogue de camions, calculs automatiques, gestion carburant et taxes.

**Phase 3 : Moteur d'Export PDF/Excel & Graphiques (Semaine 3)**

Mise au point des modèles d'impression conformes à la maquette officielle DMC.

**Phase 4 : Tests Terrain à Kindia & Déploiement (Semaine 4)**

Validation des synchronisations avec simulateur de perte de réseau.